

Sistema de Control del Brazo Servo

1. Descripción General del Producto

Un sistema completo de control de brazo robótico con 5 servos y tres métodos de control:

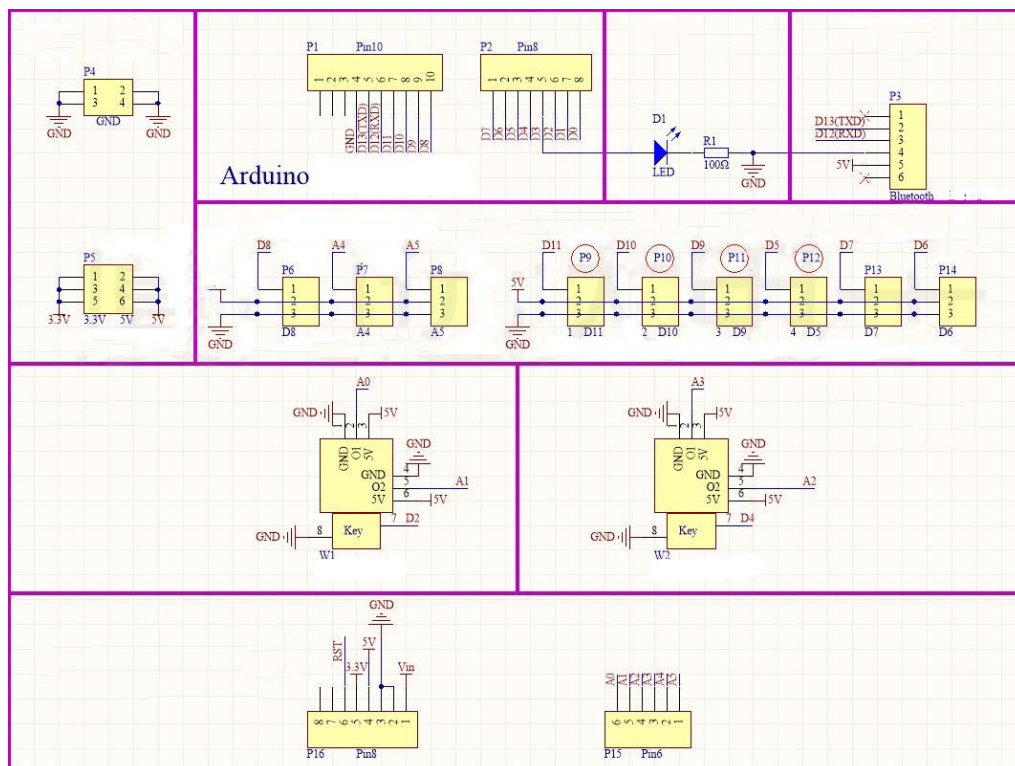
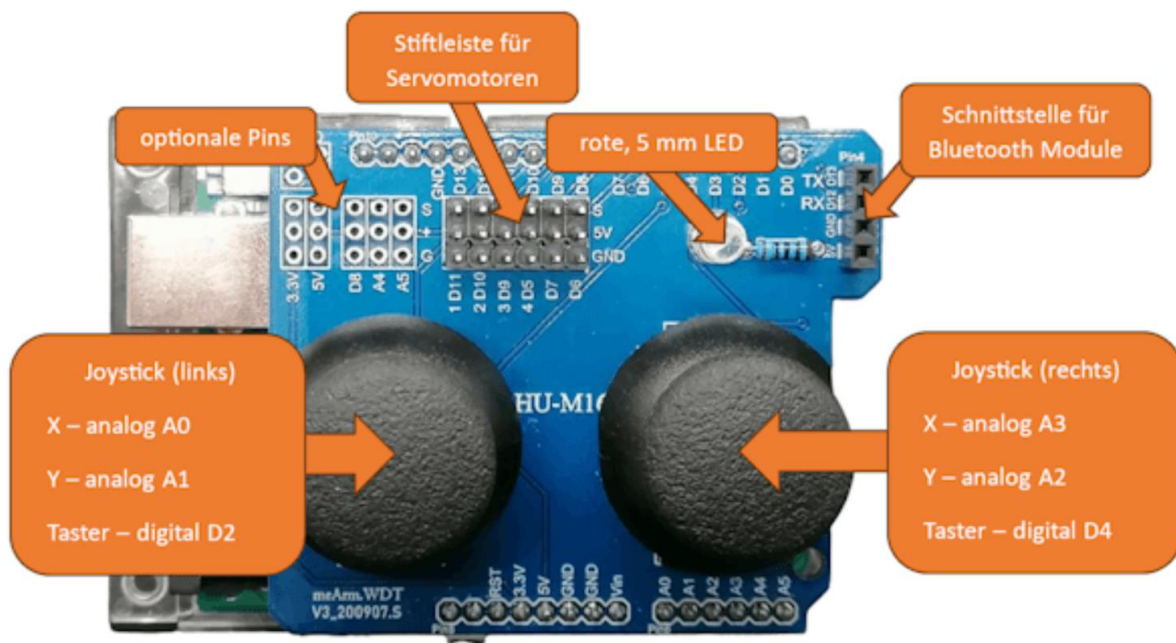
- Control por Joystick - Dos joysticks para control en tiempo real
- Comandos Seriales - Monitor Serial del Arduino IDE
- Interfaz Python - Interfaz de computadora con controles visuales

2. Hardware

- Arduino UNO R3 (controlador principal)
- 2 módulos de joystick de dos ejes
- 5 servomotores MG995
- Componentes mecánicos del brazo

3. Definición de Pines

Consulte el archivo `servo_control.ino` en el proyecto para el mapeo completo de pines (A0/A1/A2/A3, D2/D4, pines digitales 5/7/9/10/11).



4. Lógica de Control

Tabla de Mapeo de Control:

Control	Pin	Servo	Rango	Función
Joystick 1 X	A0	Servo 0	0–180°	Eje X
Joystick 1 Y	A1	Servo 1	0–180°	Eje Y
Botón Joystick 1	D2	Servo 4	0–90°	+2°/presión
Joystick 2 X	A3	Servo 2	0–180°	Eje X
Joystick 2 Y	A2	Servo 3	0–180°	Eje Y
Botón Joystick 2	D4	Servo 4	0–90°	-2°/presión

5. Configuración del Arduino

1. Abra servo_control.ino en el Arduino IDE
2. Seleccione la Placa: Arduino UNO
3. Seleccione el puerto COM
4. Sube el código (ya está subido de forma predeterminada).
5. Abre el puerto serie; al ingresar el valor del ángulo, podrás controlar el brazo robótico.

6. Entorno de Python

Instalación de Python:

Ve a <https://www.python.org/downloads/windows/>

Descarga el instalador de Python 3.12.7 para Windows (64 bits)

Haz doble clic en el paquete de instalación; en la primera pantalla, asegúrate de marcar la casilla: Agregar python.exe a la variable PATH (es muy importante; si no lo marcas, el comando python no se podrá ejecutar más adelante)

Luego, haz clic en «Customize installation» y confirma que las opciones «tcl/tk» e «IDLE» estén marcadas

Instalación de pip install pyserial:

Presiona Win + R, escribe «cmd», presiona Enter para abrir el símbolo del sistema

Escribe la siguiente línea y presiona Enter: pip install pyserial

Cuando veas el mensaje «Successfully installed pyserial-3.5», la instalación habrá finalizado

Ejecuta: python servo_control_zh.py

Alimentación:

Después de cargar el código, cambie de la USB de la computadora a una fuente de alimentación externa (9V 2A o superior). Los servos MG995 requieren alimentación adecuada.

Protección contra Sobrecarga:

No aplique fuerza excesiva. El bloqueo del servo provoca sobrecorriente y reinicio de la placa.

Soporte:

GitHub: <https://github.com/490437477-sys/ARM3>